过去两年，AI 完成了从“能听会说”到“能推理、能行动、能看世界”的质变。以下六个领域是这一期间最具代表性的新兴应用。

1. AI 视频生成与世界模型：从镜头到“物理直觉”

代表技术与产品：OpenAI Sora、Runway Gen-3/Gen-4、可灵(Kling)、Pika 2.0、Dream Machine、谷歌 Veo 2。

技术跃迁：核心是基于**扩散 Transformer (DiT)** 的架构，将视频片段视为时空块进行生成，开始具备物体恒存、光影一致等“世界模型”幼生态。2025 年后，生成技术已支持长达数分钟、镜头连贯的视频。

典型应用：

影视与广告：创意预演、广告片直接生成，使单支短片制作成本大幅度降低。

用户生成内容：任何人都能用文字创作微电影，短视频平台纷纷集成 AI 影像工具。

模拟与数据合成：为具身智能、自动驾驶提供接近真实的合成训练数据，替代部分现实采集。

至 2026 年 5 月现状：视频生成已成短视频平台主流创作方式之一，可控性、物理准确性和角色一致性大幅提升，但长片叙事的逻辑连续性仍在迭代。

2. 自主 AI Agent 与工作流革命：AI 成为行动者

代表产品与框架：OpenAI Operator、Anthropic Claude Computer Use、谷歌 Project Mariner、Devin、AutoGPT/AgentGPT 演化；开发框架 LangGraph、CrewAI、微软 AutoGen。

技术跃迁：2024 年前 AI 侧重生成文本，近两年**推理模型与工具调用能力结合**，使 AI Agent 能够准确拆解复杂目标，执行点击 UI、填表、操作专业软件、多系统协同等真实任务。

应用渗透：

企业自动化：AI Agent 入驻财务、HR、客服部门，处理多步骤报销、竞品分析、跨系统数据同步，2025 年下半年开始出现“数字员工”岗位。

软件即服务：AI Agent 可自行浏览网页、预订服务、比价采购，个人生活助理初具雏形。

编程自主化：以 Devin 为代表的 AI 软件工程师，可在沙盒中编写全栈应用、修复 Bug 并部署，2026 年已成为程序员的标配协作伙伴。

至 2026 年 5 月现状：Agent 已从炫技走向生产力，但安全、权限和可靠性问题促使“人机协同-人类兜底”成为标准工作流。

3. 多模态实时交互与原生 AI 硬件

代表技术与产品：GPT-4o/4o-mini 实时语音视觉、Gemini Live、Apple Intelligence、Ray-Ban Meta 智能眼镜、AI PC。

技术跃迁：先进模型融合文本、视觉、音频于单一网络，在端侧芯片（如骁龙 X Elite、Apple M4/M5 Ultra）上实现**低延迟多模态推理**，可实时理解摄像头内容和语音情绪。

场景落地：

AI 原生硬件：搭载多模态模型的智能眼镜，提供实时翻译、智能导航、回忆生活点滴的“第二大脑”功能。

个性化系统智能：Apple Intelligence 与 Android AI Core 深度集成系统，联动所有应用，阅读屏幕内容并跨 App 执行任务，同时将大部分敏感数据仅保留在端侧。

情感陪伴与教育：支持音视频通话的 AI 角色可作为口语私教、心理倾听师，响应带情绪的反馈。

至 2026 年 5 月现状：端云混合的多模态助手已成旗舰手机/PC 标配，智能眼镜销量因 AI 功能大幅回暖。

4. 具身智能与人形机器人进入试点

代表产品与项目：特斯拉 Optimus、Figure 02、智元机器人、1X NEO、波士顿动力电动 Atlas。

技术跃迁：大语言/视觉模型为机器人提供了**通用任务规划和零样本物体操作**能力，通过模仿学习与仿真训练，人形机器人从只能在平坦地面走路进步到可完成叠衣、分拣、简单焊接等精细操作。

应用落地：

制造与物流：2025 年起，多家车企、电商仓库部署数十至上百台人形机器人，执行搬运、上料、末端分拣。

科研与家庭探索：部分机器人被提供给开发者和早期体验家庭，以收集真实环境交互数据，推动厨房清洁、老人看护等家用场景。

至 2026 年 5 月现状：小批量量产已启动，成本处于下降通道，但通用家庭服务仍受限泛化能力，工业场景成为第一波变现市场。

5. AI 编程与软件工程范式转移

代表工具：GitHub Copilot 升级、Cursor、Windsurf、Claude Code、Devin、通义灵码。

技术跃迁：基于**长上下文模型**和**推理模型**，IDE 不再是补全代码行，而是理解整个代码库，能进行跨文件重构、生成可运行的完整功能模块，并自动编写测试。

新工作方式：

规约驱动开发：开发者用自然语言描述需求与架构，AI 生成实现、生成 E2E 测试用例，人类则转向审核与架构设计。

智能调试：AI 能复现错误、定位根源并提供可合并的修复 PR，极大压缩调试时间。

至 2026 年 5 月现状：80%以上的专业开发者常态化使用 AI 编程，单位代码产出速度提升 2-3 倍，软件开发的瓶颈从“写代码”变为“定义好需求”。

6. AI for Science：加速科学发现的底层引擎

代表项目：AlphaFold 3、RoseTTAFold 扩散、GNoME 材料发现、GraphCast 天气模型、AI 辅助药物研发。

技术跃迁：AlphaFold 3（2024 年发布）将所有生物分子（蛋白质、DNA、RNA 及小分子药物）的相互作用统一在一个扩散框架中预测；气象模型可在笔记本电脑上分钟级做出超过物理方程的全球天气预报；材料大模型从动力学模拟中挖掘出数十万稳定新材料候选。

应用成果：

制药与医疗：由生成式 AI 设计的候选分子进入临床管线，罕见病先导化合物发现周期从数年缩至数月。

能源与气候：预测风力发电量、优化碳捕集材料，支撑新型电池电极设计。

数学与理论：推理模型（如 o3、DeepSeek-R1）直接参与解构数学猜想、辅助理论物理推导。

至 2026 年 5 月现状：AI 已成为科研的“标配仪器”，各大顶级期刊中 AI 辅助实验和发现占比显著增长，跨学科“AI 原生科学实验室”开始涌现。

这两年的进化揭示了同一个底层逻辑：**AI 正从信息世界进入物理世界，从被动应答迈向主动执行。** 每一份专业词汇的背后，都是产业和科研范式正在发生的深刻变化。